

# ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

DAELN/CPGEI

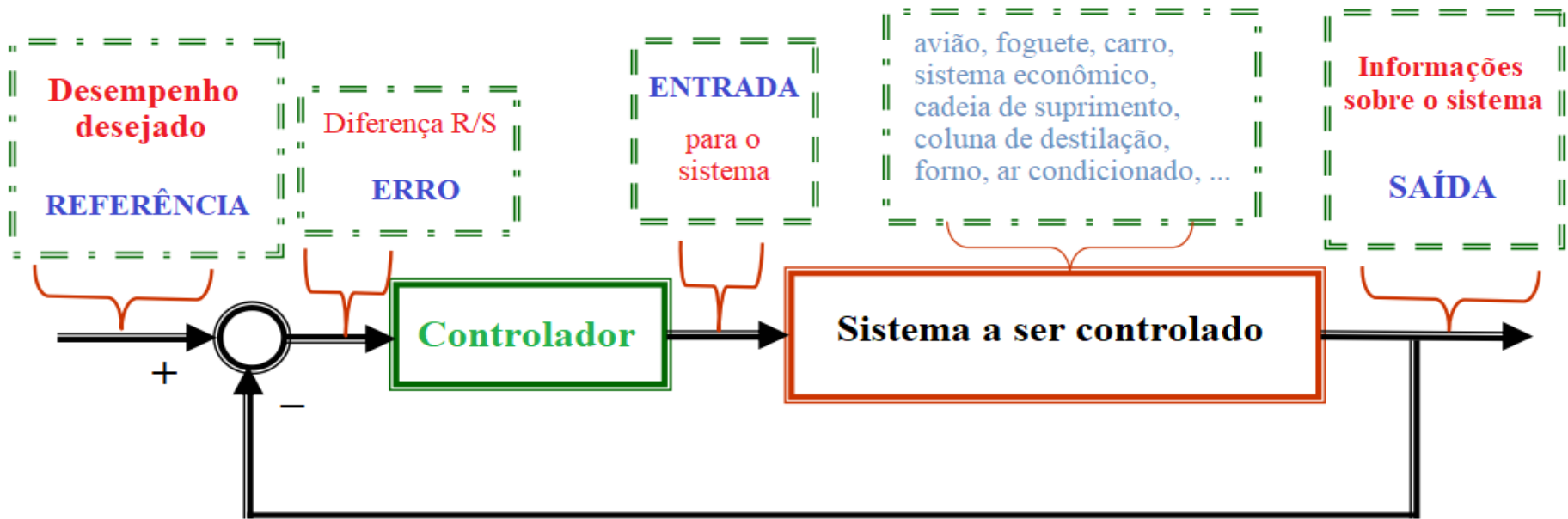
Profa. Valéria Arruda

[lvrarruda@professores.utfpr.edu.br](mailto:lvrarruda@professores.utfpr.edu.br)



Q203 Virtual

# Sistema de Controle

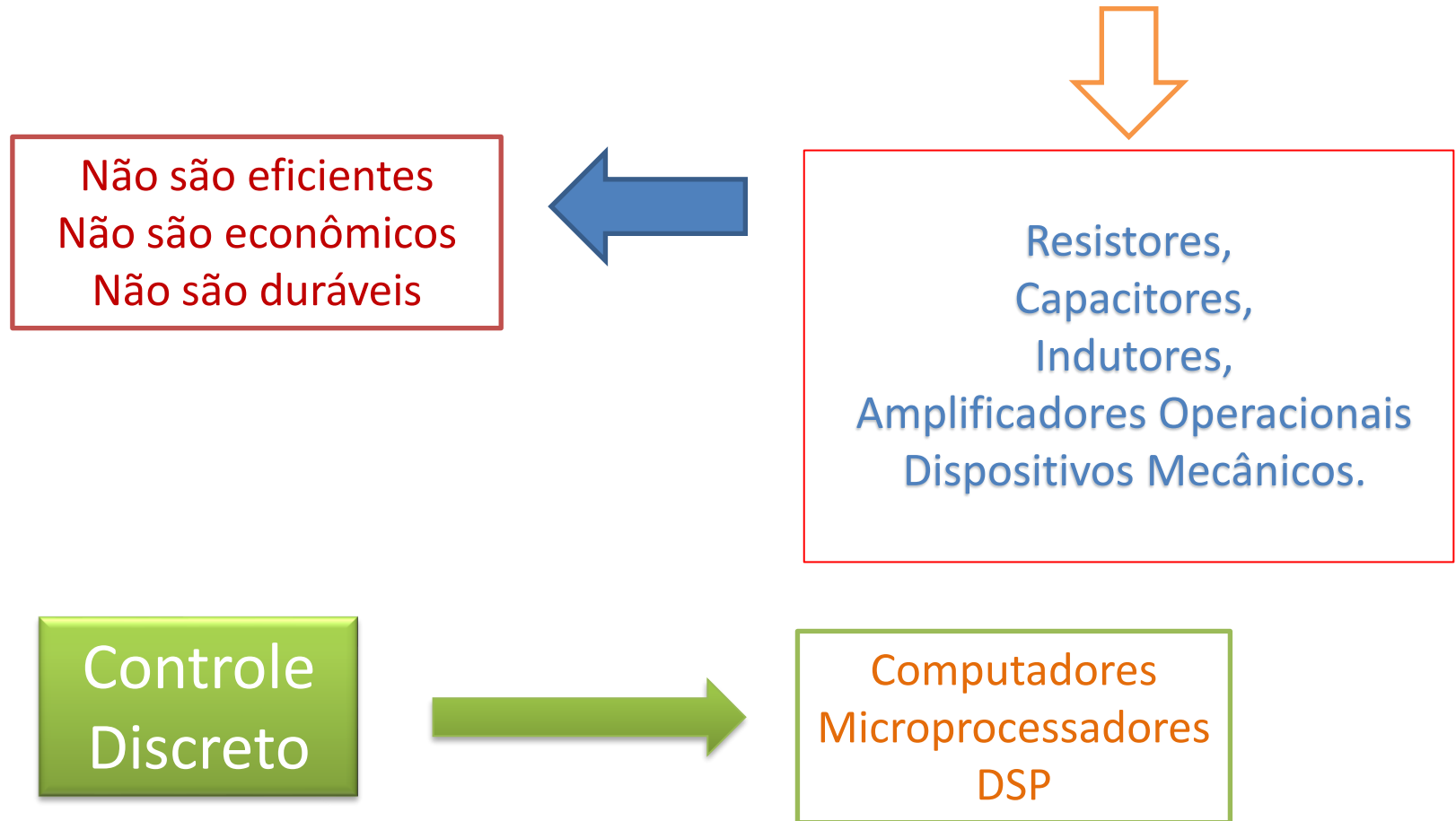


**OBJETIVO:** fazer a **SAÍDA** do sistema o mais próximo possível da **REFERÊNCIA**, isto é, fazer o **ERRO** o menor possível (**ideal: nulo**).

**CONTROLE 1:** Como descrever o sistema a ser controlado (**MODELAGEM**)  
Como projetar um controlador (Avanço, Atraso, **PID**).

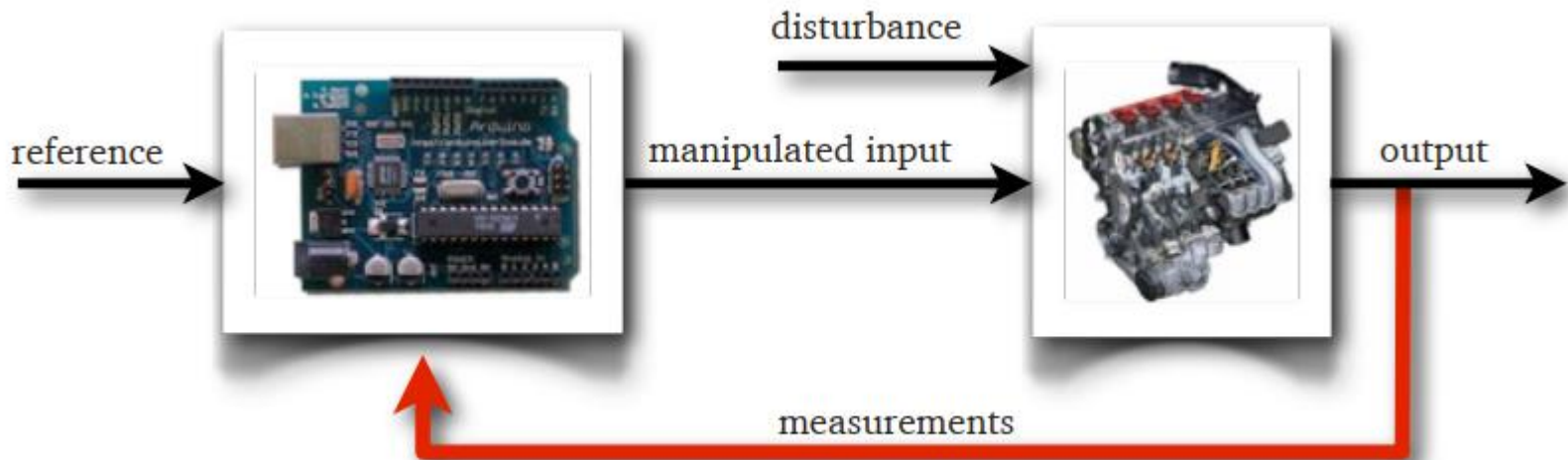
# Controle Discreto/Digital

**Controle contínuo** é implementado através de **dispositivos analógicos**

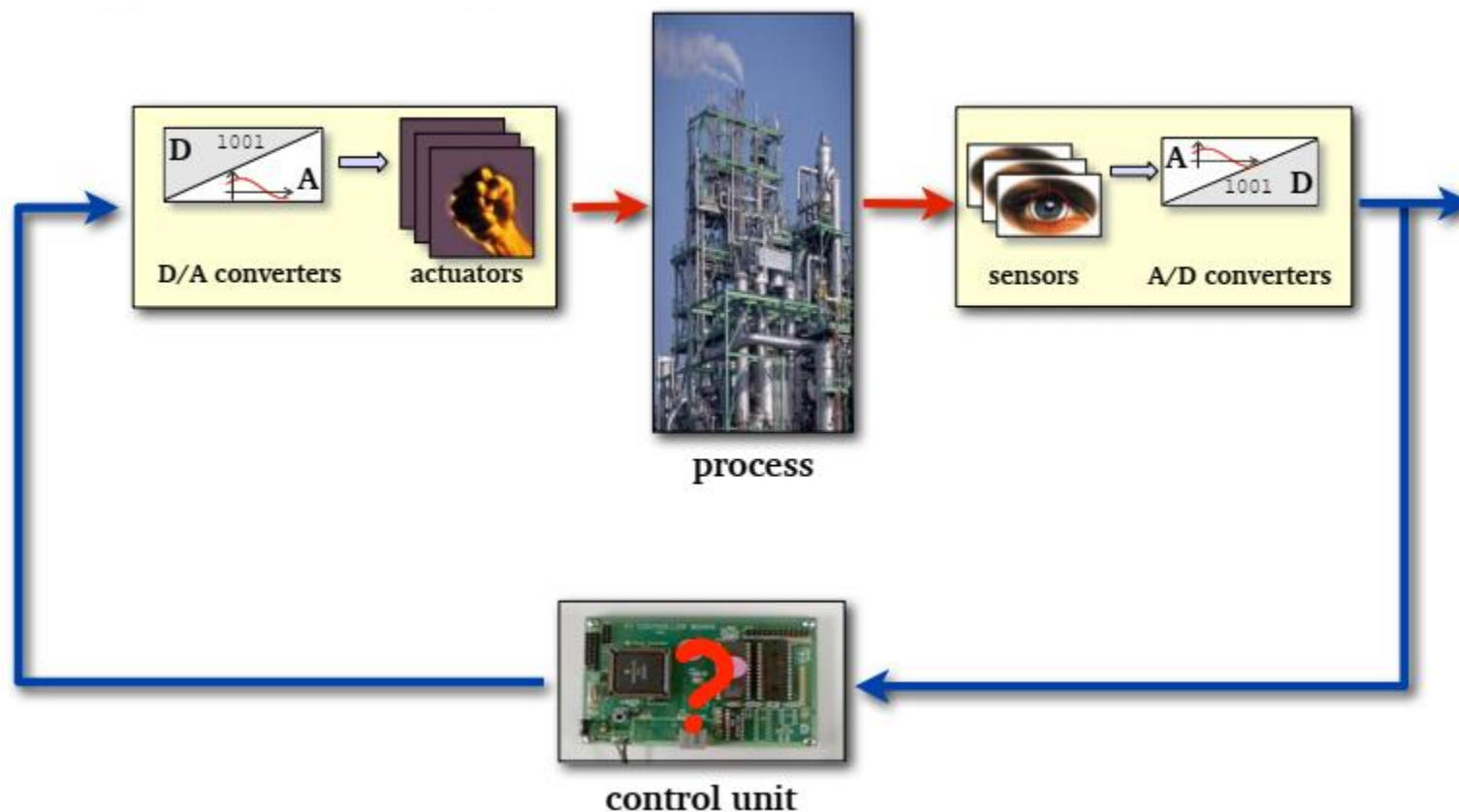


# Vantagens do Controle Discreto

- O controlador é um código computacional (programa) :  
Algoritmo de Controle
- Manutenção mais fácil (recodificação)
- Código é reaproveitável
- Mais rápido e mais confiável



# Sistema Controle Digital Padrão



# Sensores e Atuadores para Controle



**Sensores**



- Temperatura,
- Pressão
- Fluxo,
- Nível
- Velocidade, posição
- Aceleração
- Força (strain)
- Deformação,
- Etc.



**Atuadores**



- Motores elétricos:
  - DC, passo, sem escovas, ...
- Bombas
- Válvulas
- Resistência com SCR (aquecedor)

# Sensores e Atuadores para Controle



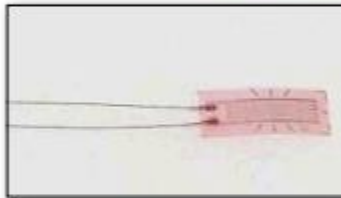
*angular position*



*thermocouple*



*pressure sensor*



*strain gage*



*liquid flow sensor*



*brushless motor*

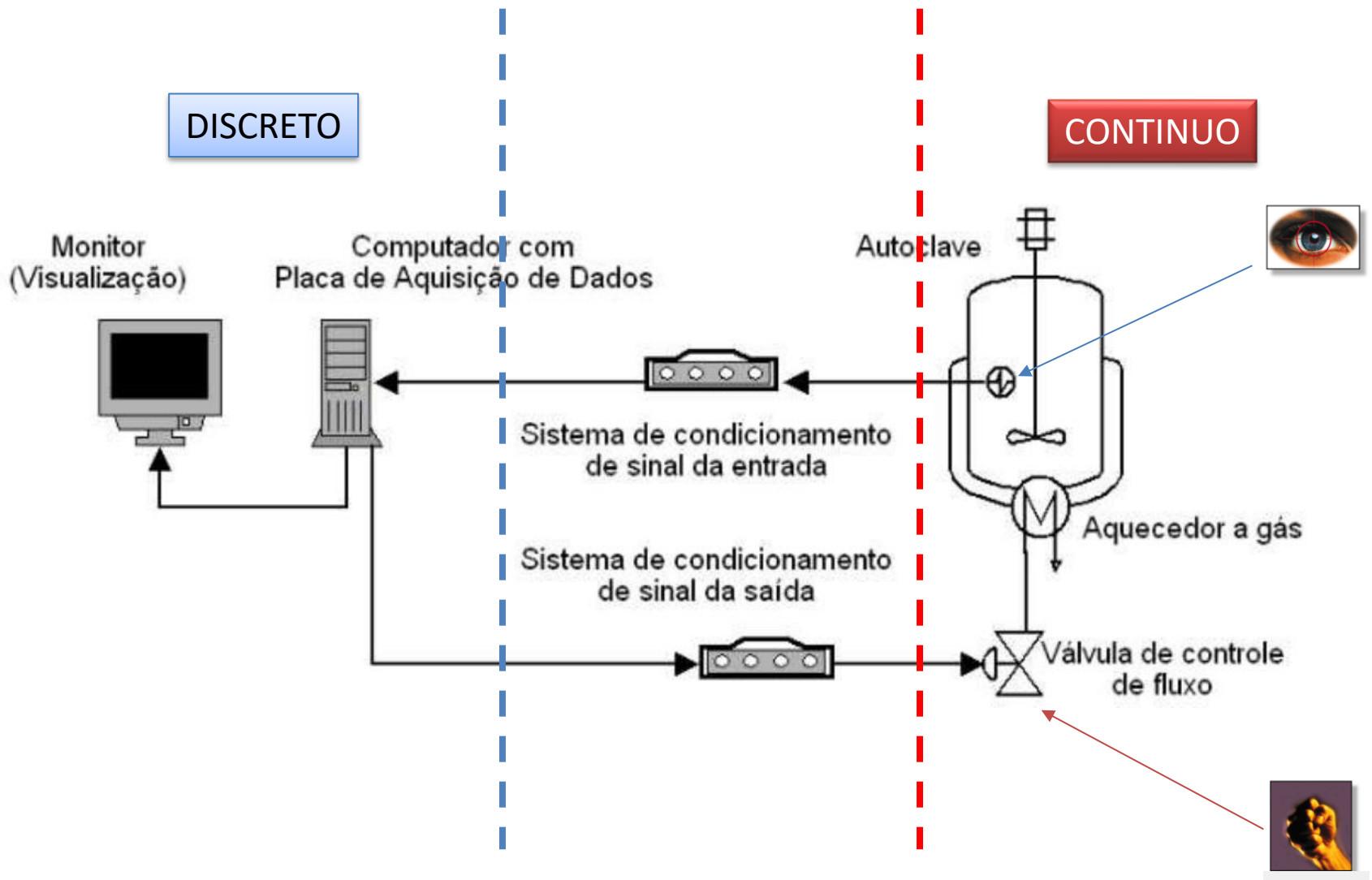


*pump*



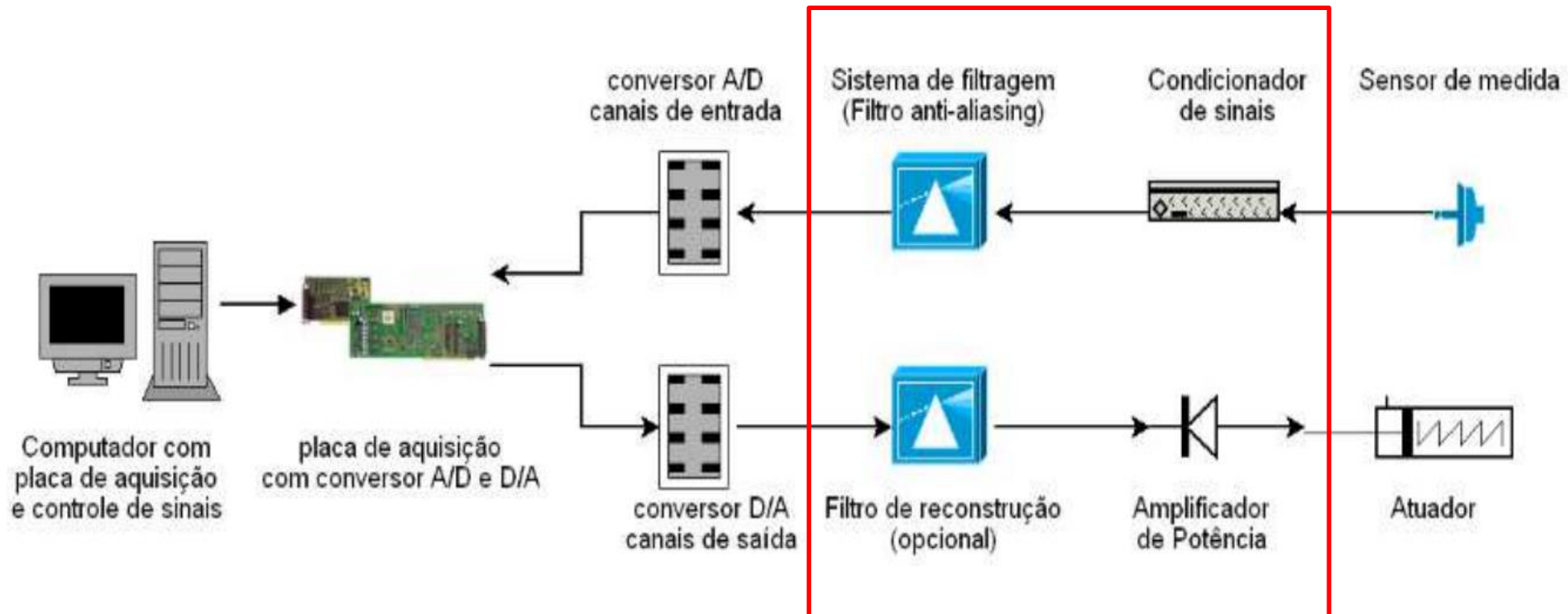
*valve*

# Sistema de Controle de temperatura





# Sistema de Condicionamento de sinais



# Sistema de Medição/Atuação

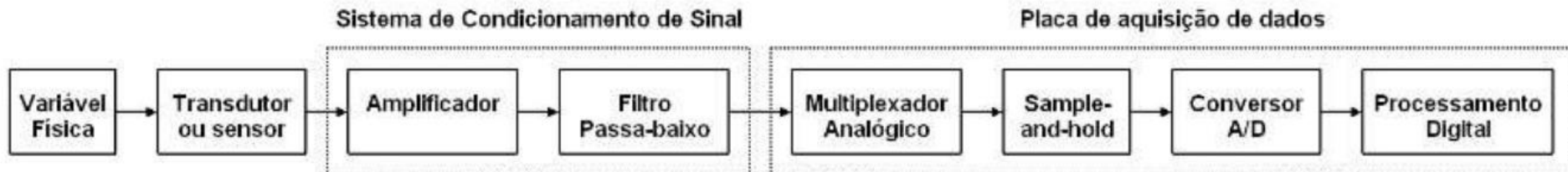


Figura 1.4: Componentes básicos de um sistema de medida

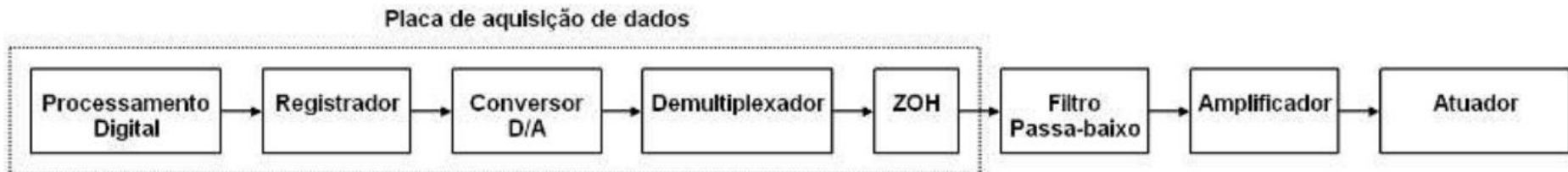
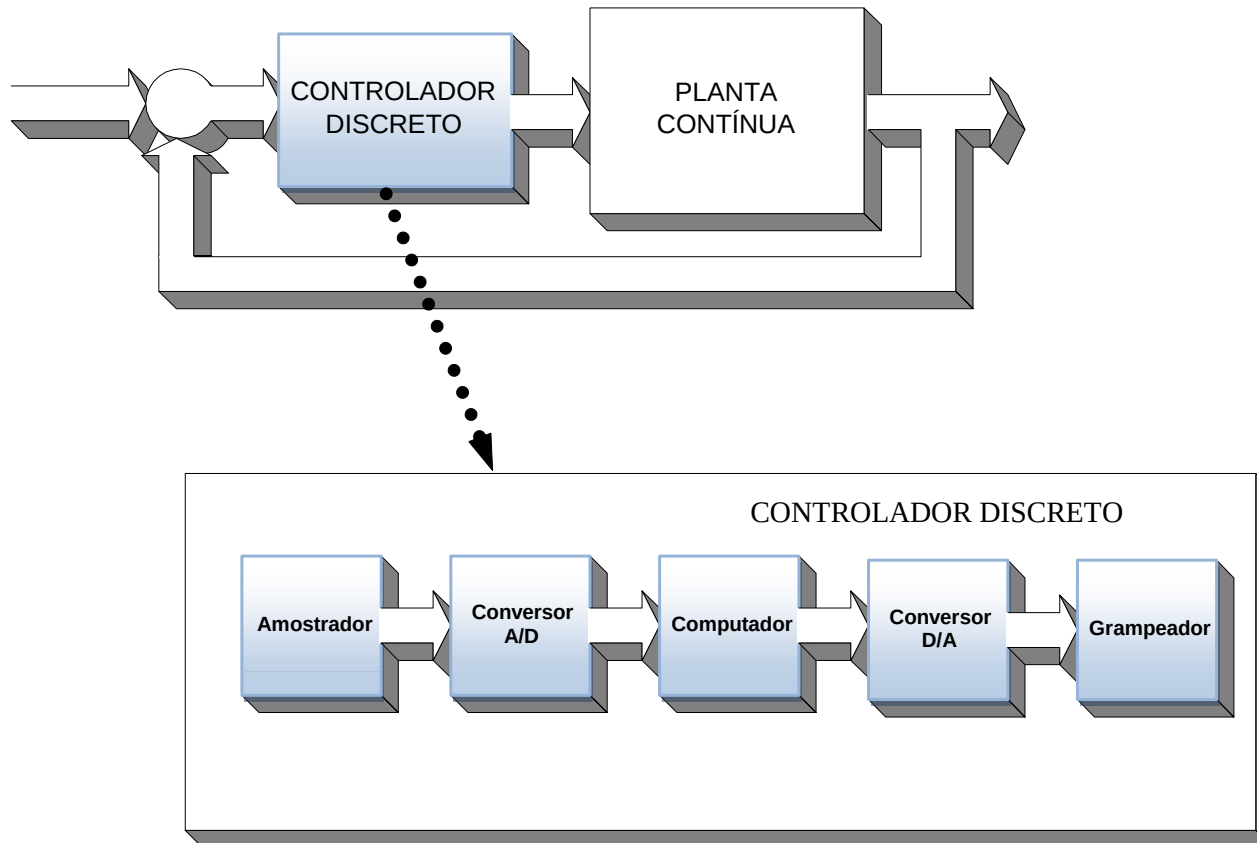


Figura 1.6: Componentes básicos de um sistema de atuação

# Sistema de Controle Digital



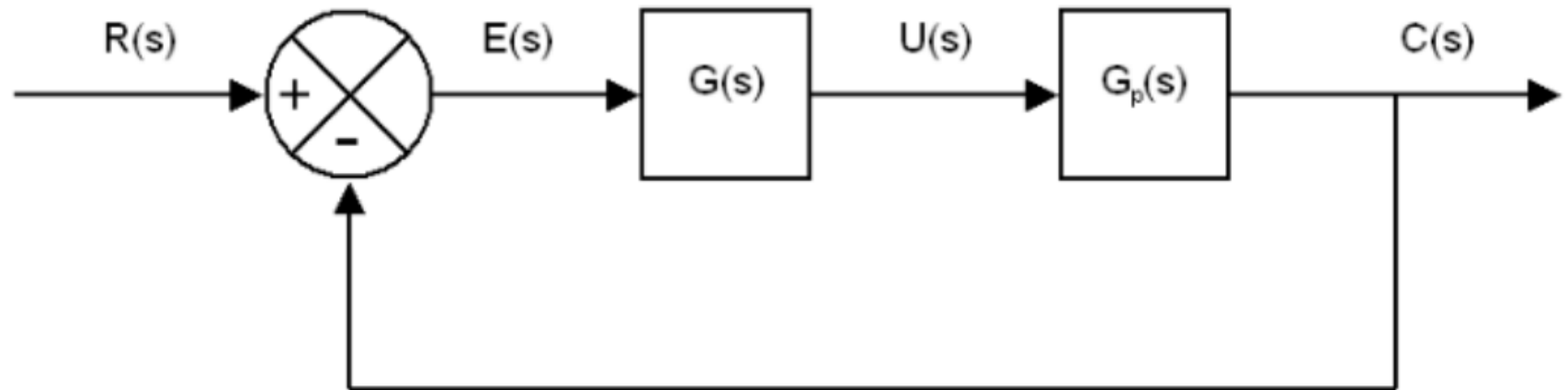


Figura 1.1: Exemplo de um sistema de controle em tempo contínuo

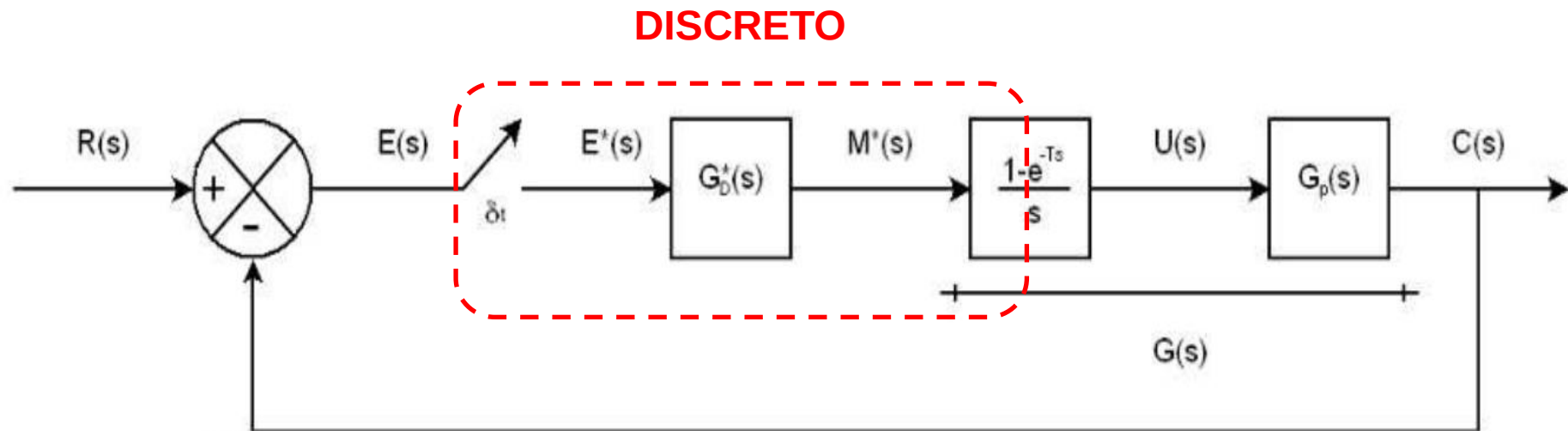


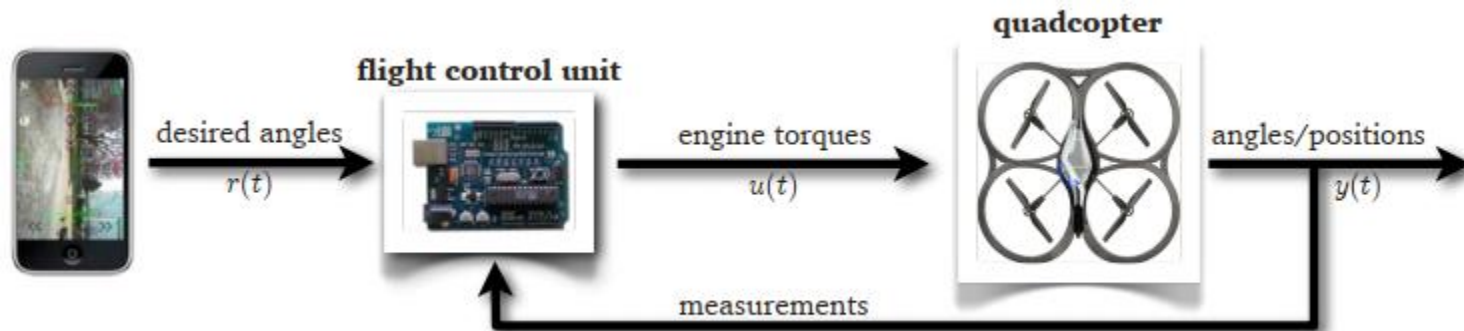
Figura 1.2: Exemplo de um sistema de controle em tempo discreto

# Exemplo: Controle de Quadricoptero



Drone *PARROT AR*

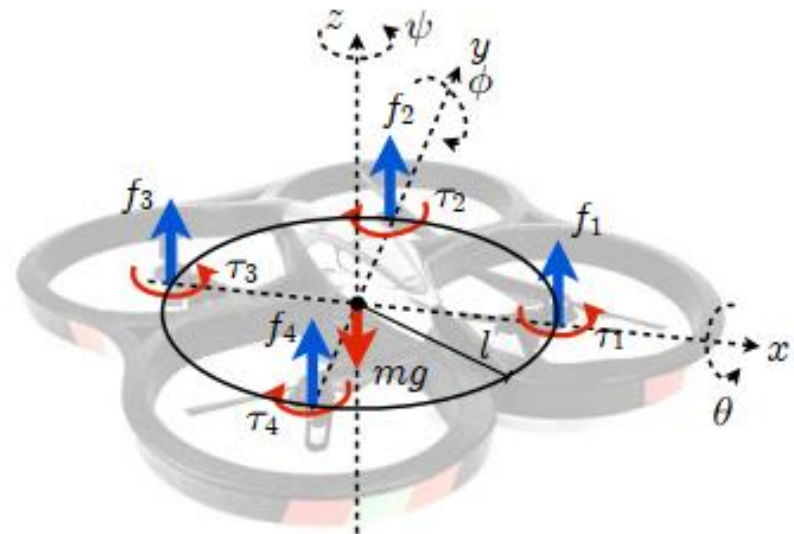
- Motores: 4x brushless 14.5-watt, 28,500 RPM, gear reduction 8/72
- IMU com 6 graus de liberdade (6 Dof)
- CPU ARM9 de 468MHz – Linux
- Altímetro baseado em ultrassom / detector de solo
- 2 câmeras:
  - Frontal: 720p, lente com 93°, 30fps
    - Estabilização
  - Vertical: QVGA, lente 64°, 60fps
    - Streaming wifi (802.11n)



# Exemplo: Controle de Quadricoptero

- Variáveis manipuladas (controle)

- Força total:  $u(t)$
- Torques:  $\bar{\tau}_\theta, \bar{\tau}_\phi, \bar{\tau}_\psi$



- Saídas controladas:

- Posição linear e angular

$$x, y, z, \theta, \phi, \psi,$$

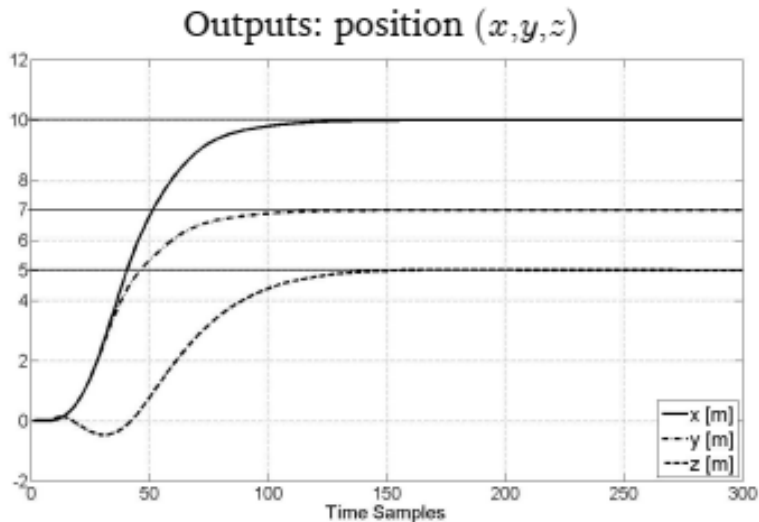
- Velocidade linear e angular

$$\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\theta}, \dot{\phi}, \dot{\psi}$$

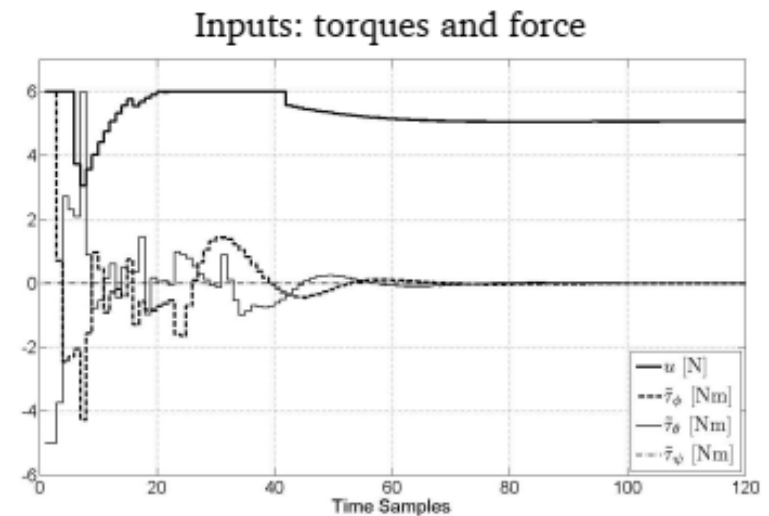
$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -u \sin \theta - \beta \dot{x} \\ m\ddot{y} &= u \cos \theta \sin \phi - \beta \dot{y} \\ m\ddot{z} &= u \cos \theta \cos \phi - mg - \beta \dot{z} \\ \ddot{\theta} &= \bar{\tau}_\theta \\ \ddot{\phi} &= \bar{\tau}_\phi \\ \ddot{\psi} &= \bar{\tau}_\psi \end{aligned}$$

# Exemplo: Controle de Quadricoptero

Variáveis de saída:  
Sinais contínuos



Variáveis de controle:  
Sinais discretos

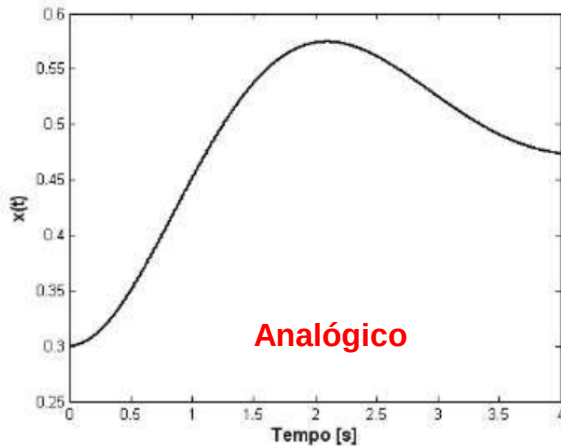


# Tópicos da disciplina

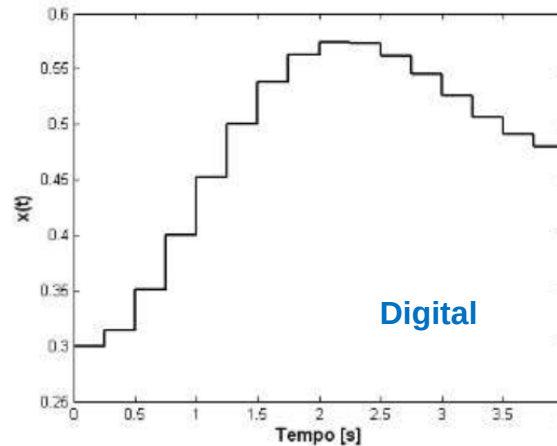
- Sinais amostrados
- Modelagem de sistemas discretos:  $G(s)$  e  $G(z)$
- Sistemas de controle discreto:
  - Resposta temporal
  - Estabilidade
  - Resposta em frequência
- Projeto de controladores
- Espaço de estado.



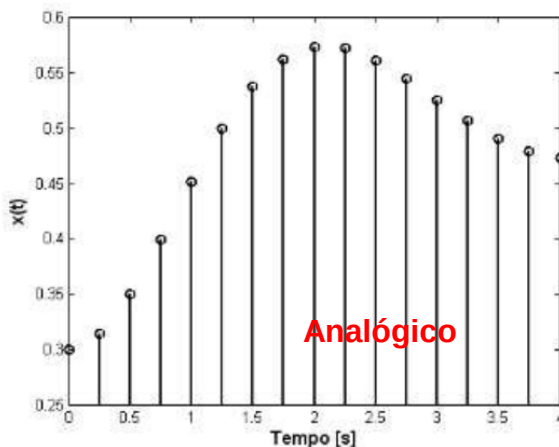
# Tipo de sinais: Analógico & Digital



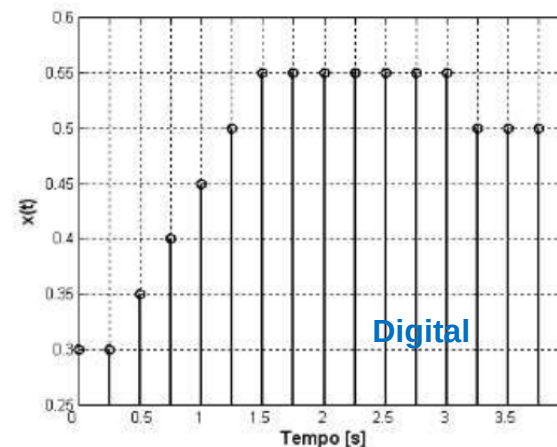
(a) Sinal contínuo



(b) Sinal contínuo quantizado



(c) Sinal discretizado

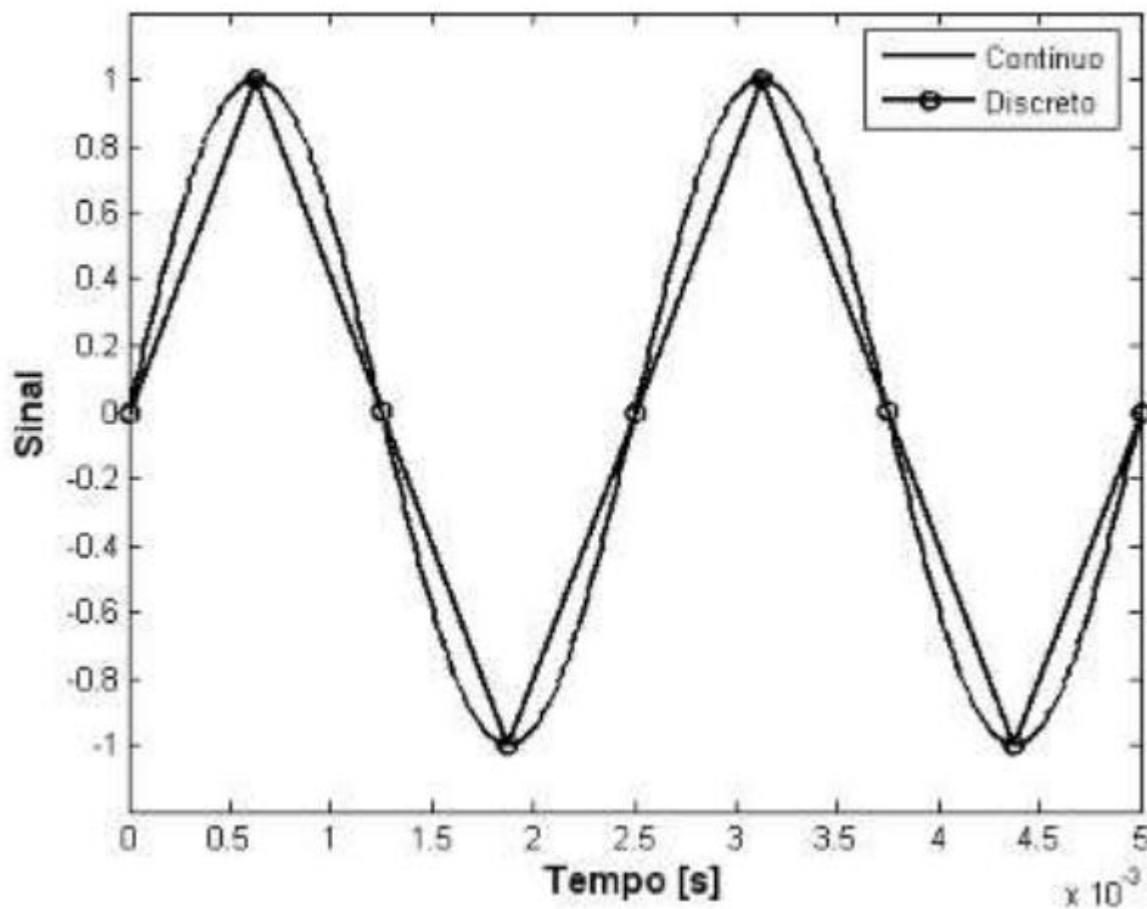


(d) Sinal discretizado quantizado

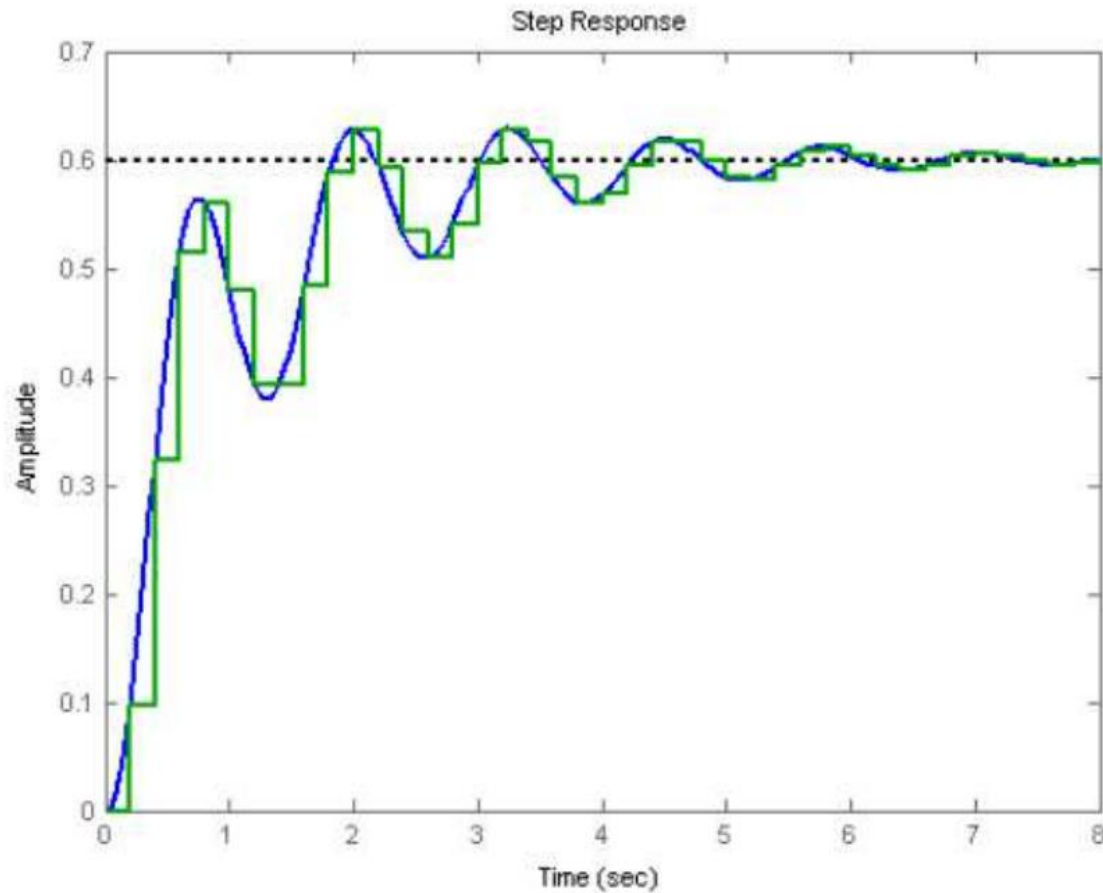
Tempo  
CONTÍNUO

Tempo  
DISCRETO

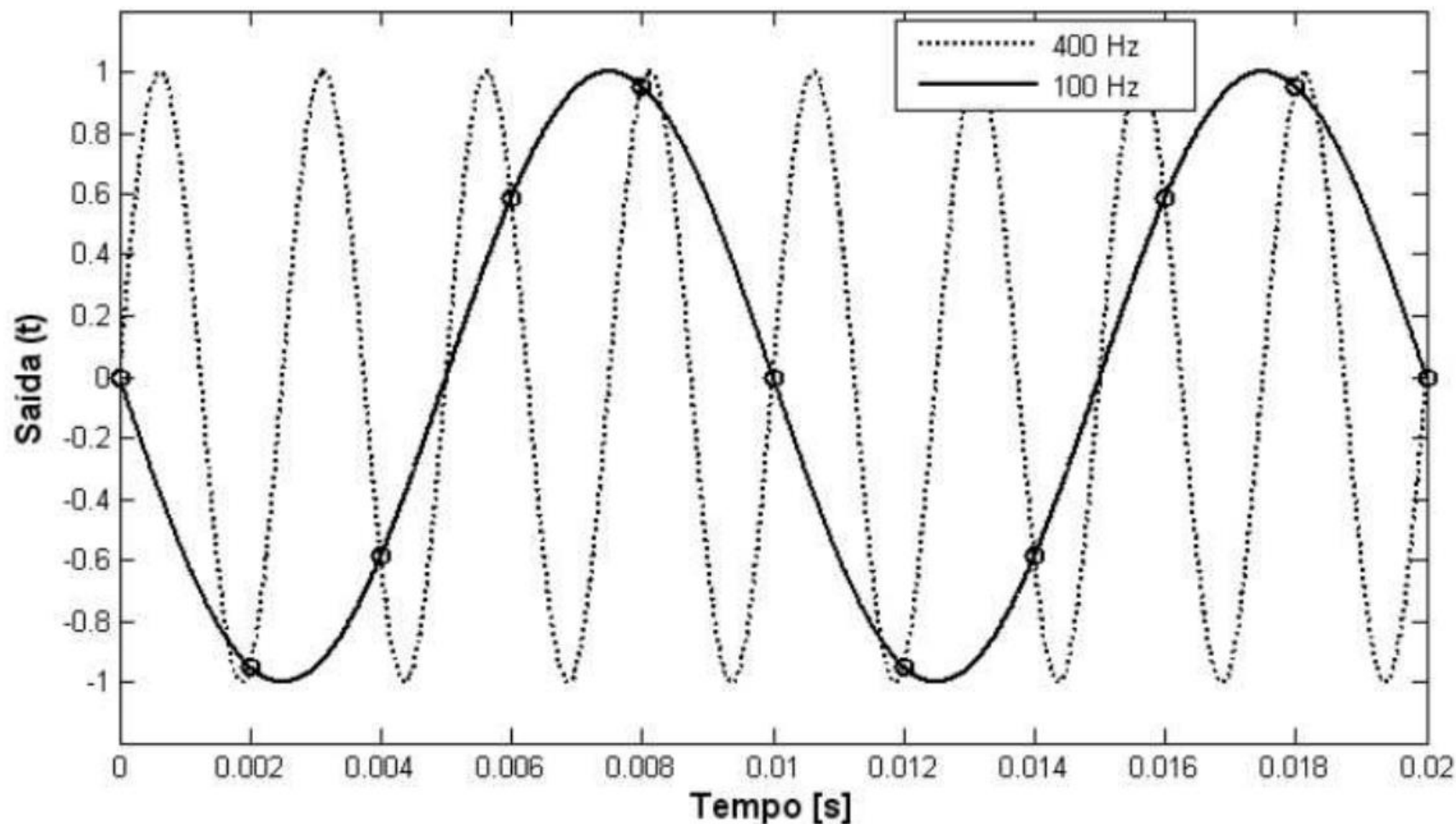
# Sinal real: contínuo e amostrado



# Resposta no tempo



# Sinal amostrado incorretamente



## Reconstrução de um sinal

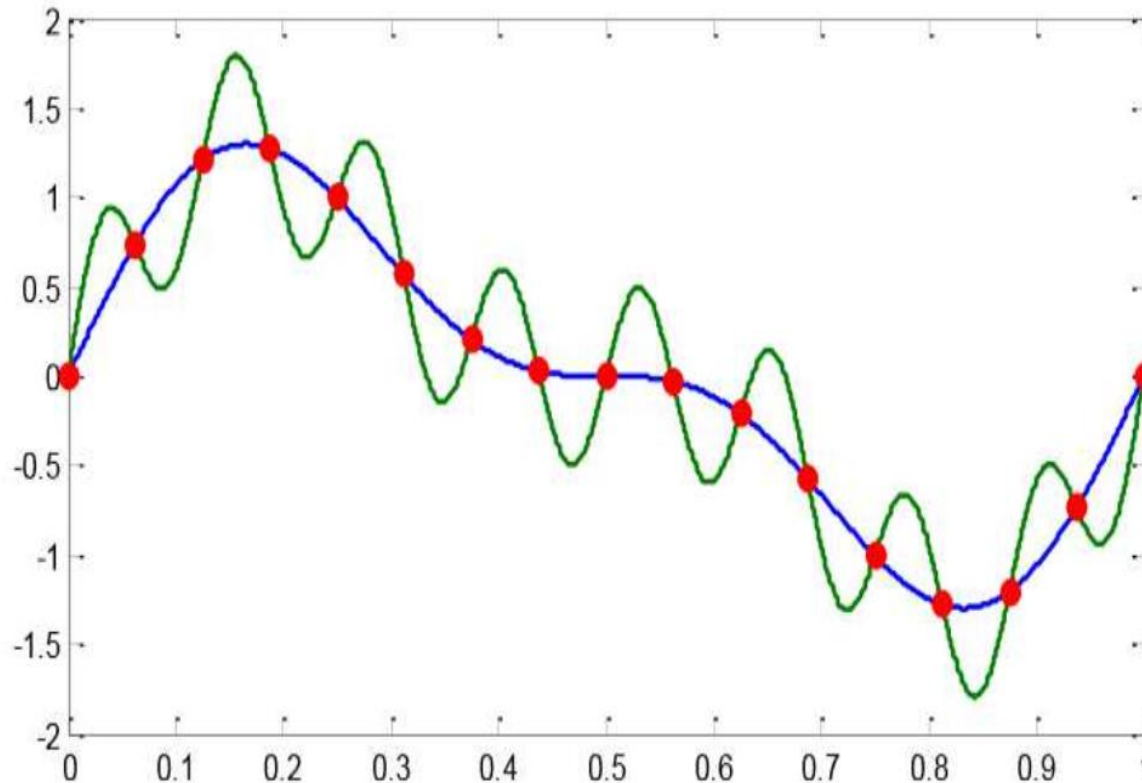


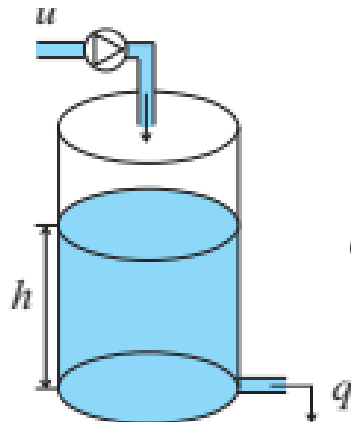
Figura 2.1: Sinal amostrado e suas possíveis reconstruções

- O sinal amostrado (vermelho) é a resposta ao degrau de uma FT em  $z$ :  $G(z)$ .
- Qual a  $G(s)$  (azul ou verde) corresponde ao sistema original?

# Modelagem de sistemas reais

## Sistema Contínuo

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}h(t) &= -\frac{a\sqrt{2g}}{A}\sqrt{h(t)} + \frac{1}{A}u(t) \\ q(t) &= a\sqrt{2g}\sqrt{h(t)} \end{cases}$$



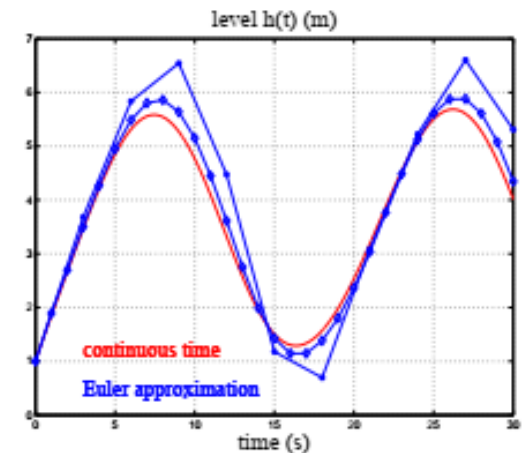
$$G(s) = \frac{Q(s)}{U(s)}$$

?

$$G(z) = \frac{Q(z)}{U(z)}$$

## Sistema Discreto

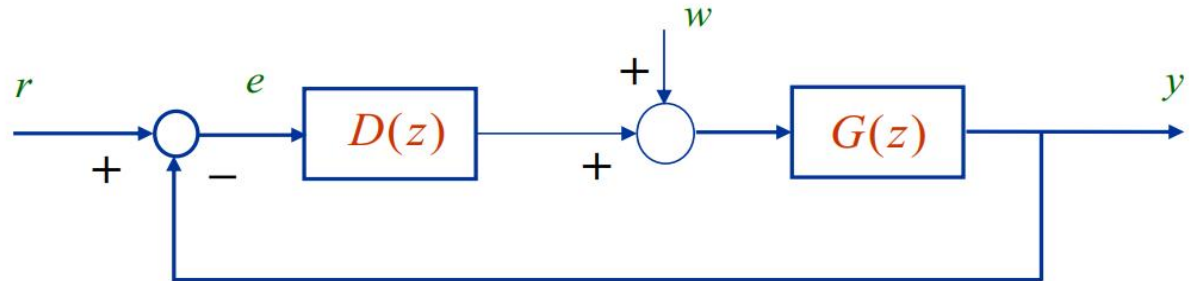
$$\begin{cases} \bar{h}(k+1) &= \bar{h}(k) - \frac{T_s a \sqrt{2g}}{A} \sqrt{\bar{h}(k)} + \frac{T_s}{A} \bar{u}(k) \\ \bar{q}(k) &= a \sqrt{2g} \sqrt{\bar{h}(k)} \end{cases}$$



Como obter a função de transferência discreta  $G(z)$  a partir de uma função de transferência contínua  $G(s)$ ?

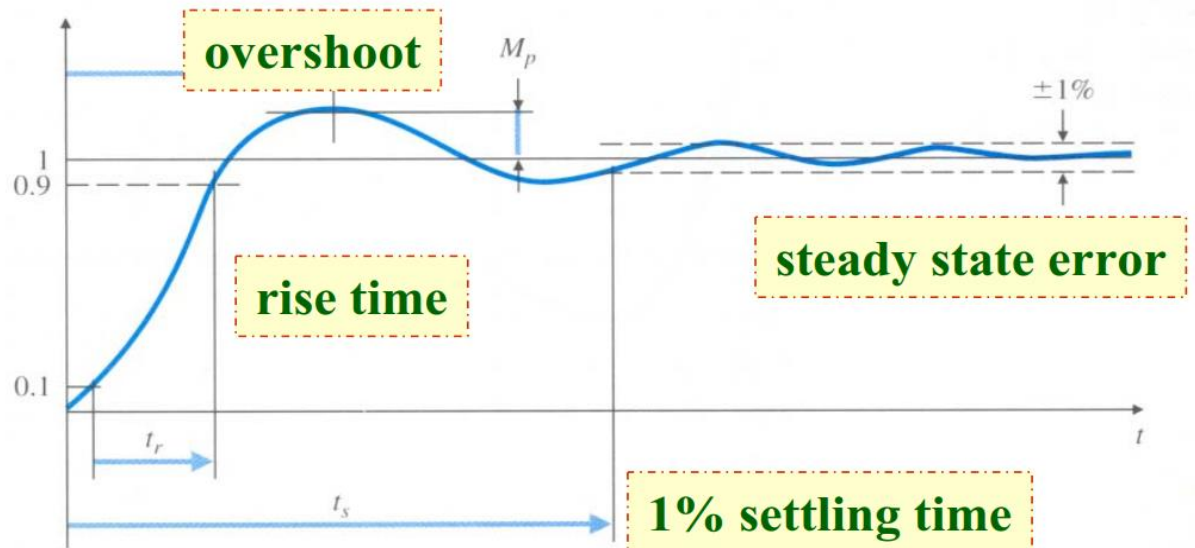
# Resposta no domínio do tempo

- Erro de regime
- Rejeição de perturbação



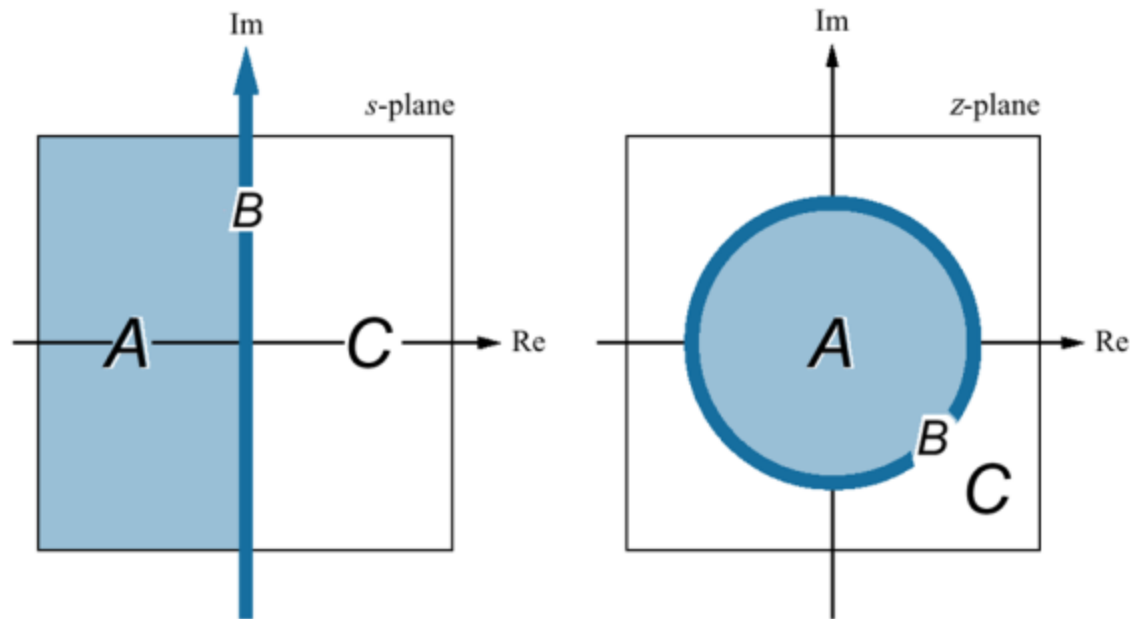
- Estabilidade

- Tempo de subida
- Sobressinal
- Tempo de pico
- Tempo de acomodação



- Outras

# Estabilidade: sistemas discretos

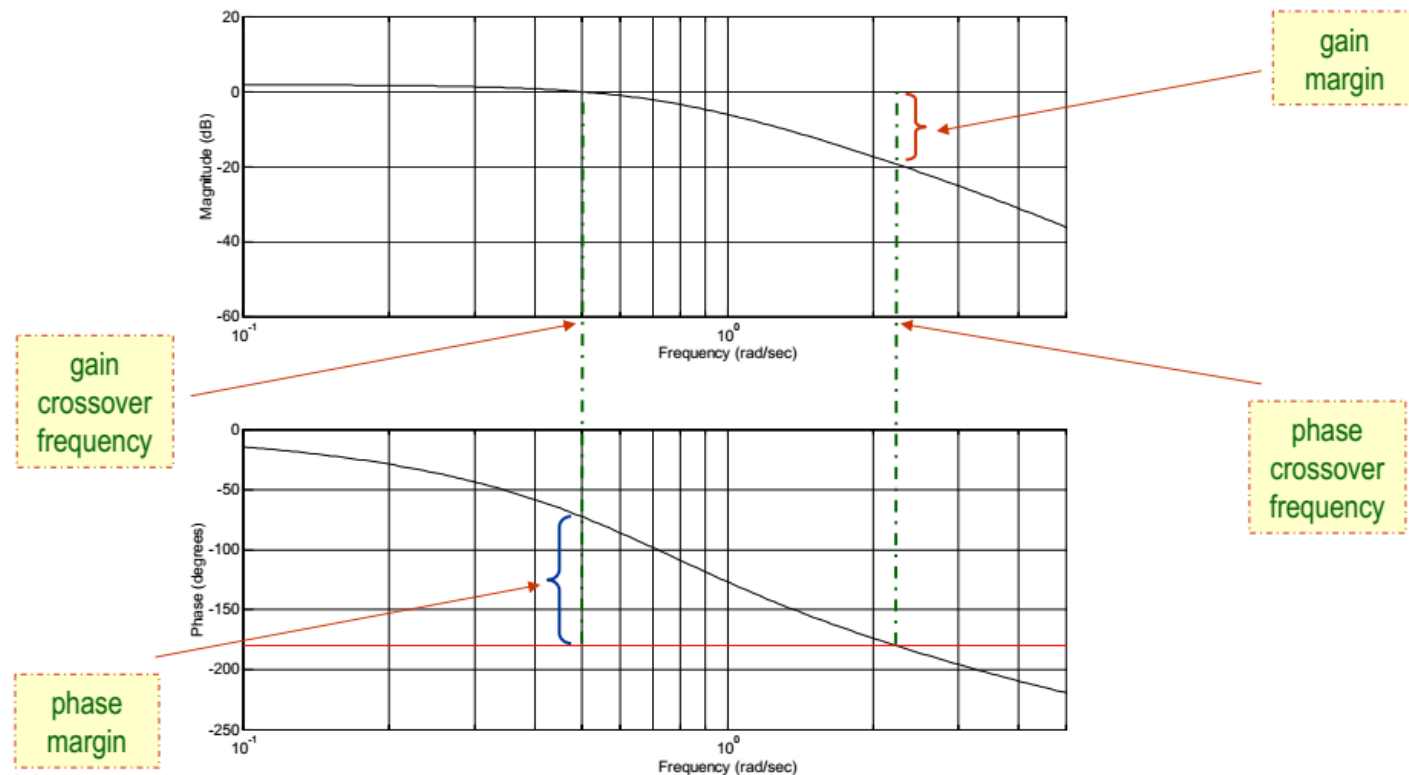


- Todos os polos do sistema tem módulo menor que 1 (**estável**) ou igual a 1 (**marginamente estável**)



# Resposta no domínio da frequência

$$\begin{array}{l} \text{Magnitude Response} = |D(j\omega)G(j\omega)|_{\text{dB}} \\ \text{Phase Response} = \angle D(j\omega)G(j\omega) \end{array} \quad \left| \quad -\infty < \omega < \infty \right.$$



# Projeto de controladores

- Controladores baseado em lugar das raízes
  - Especificação de resposta temporal
  - Alocação de polos
- Controladores baseado em diagramas de Bode
  - Especificação da resposta em frequencia
  - Controladores de avanço e atraso de fase
- Controladores PID
  - Método de ZN adaptado
  - Discretização do controlador PID contínuo
  - Alocação de polos

# Controle em Espaço de Estado

- Modelagem em espaço de estado
- Formas canônicas
- Controlabilidade e Observabilidade
- Controle por realimentação de estado

# Livros de referência

- K. Ogata, “Discrete-time Control Systems”, Prentice-Hall.
- B. Kuo, “Digital Control Systems”, 2nd Ed., Saunders HBJ.
- G.F. Franklin, J.D. Powell, M. Workman “Digital Control of Dynamic Systems”, Addison-Wesley Longman.
- B. A. Angélico & G.P. das Neves, “Controle Digital Aplicado”, Editora Edgar Blucher.

# Softwares

- Matlab (licença UTFPR)
- Octave (livre)

# Avaliações - Notas

- Avaliação 1: Duas atividades escritas (exercícios) sobre a parte teórica da disciplina

$$\text{NOTA 1: } (P1+P2)/2$$

- Avaliação 2: Relatório de projeto de sistema de controle (Rel) entregue aos estudantes na 10a. Semana de aula.

$$\text{NOTA 2: Rel}$$

- $\text{MÉDIA} = (\text{Nota 1} + \text{Nota 2})/2$
- Recuperação: prova a combinar com a professora